

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Capítulo 3: Sección 3.2 - El Teorema del Valor Medio

Ignacio

28 de mayo de 2026

Estudio del Teorema de Rolle y el Teorema del Valor Medio, con sus interpretaciones geométricas y aplicaciones analíticas.

Veremos que muchos de los resultados de este capítulo dependen de un principio fundamental, llamado Teorema del Valor Medio. Pero para llegar a este teorema se necesita, primeramente, un resultado que recibe su nombre en honor del matemático francés Michel Rolle (1652-1719).

Teorema de Rolle (3.9)

Sea f una función que satisface las tres hipótesis siguientes:

1. f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$.
2. f es diferenciable en el intervalo abierto (a, b) .
3. $f(a) = f(b)$.

Entonces, existe un número c en (a, b) tal que $f'(c) = 0$.

$$f(x) = \frac{x}{|x|} = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

El dominio de f es $D = \{x \mid x \neq 0\}$ y $f'(x) = 0$, para todo x en D . Pero, obviamente, f no es una función constante. Esto no contradice el teorema 3.15, porque D no es un intervalo. Obsérvese que f es constante en el intervalo $(0, \infty)$ y también en el intervalo $(-\infty, 0)$.

En los Ejercicios 1 a 4 verifique que la función dada satisface las tres hipótesis del Teorema de Rolle en el intervalo indicado. Luego, encuentre todos los números c que satisfagan la conclusión del Teorema de Rolle.

1. $f(x) = x^3 - x, \quad [-1, 1]$

2. $f(x) = x^3 + x^2 - 2x + 1, \quad [-2, 0]$

3. $f(x) = \cos 2x, \quad [0, \pi]$

4. $f(x) = \sin x + \cos x, \quad [0, 2\pi]$

5. Sea $f(x) = 1 - x^{2/3}$. Demuestre que $f(-1) = f(1)$, pero que no hay ningún número c en $(-1, 1)$ tal que $f'(c) = 0$. ¿Por qué no contradice esto al Teorema de Rolle?

6. Sea $f(x) = (x - 1)^{-2}$. Demuestre que $f(0) = f(2)$, pero que no hay ningún número c en $(0, 2)$ tal que $f'(c) = 0$. ¿Por qué no contradice esto al Teorema de Rolle?

En los Ejercicios 7 a 13 verifique que la función dada satisface las hipótesis del Teorema del Valor Medio en el intervalo indicado. Luego, encuentre todos los números c que satisfagan la conclusión del Teorema del Valor Medio.

7. $f(x) = 1 - x^2, \quad [0, 3]$

11. $f(x) = 1/x, \quad [1, 2]$

8. $f(x) = x^2 - 4x + 5, \quad [1, 5]$

12. $f(x) = \sqrt{x}, \quad [1, 4]$

9. $f(x) = x^3 - 2x + 1, \quad [-2, 3]$

13. $f(x) = 1 + \sqrt[3]{x-1}, \quad [2, 9]$

10. $f(x) = 2x^3 + x^2 - x - 1, \quad [0, 2]$

14. Verifique que la función $f(x) = x^4 - 6x^3 + 4x - 1$ satisface las hipótesis del Teorema del Valor Medio en el intervalo $[0, 1]$. Luego, aplique el método de Newton para encontrar, con dos cifras decimales, los números c que satisfagan la conclusión del Teorema del Valor Medio.
15. Sea $f(x) = |x - 1|$. Demuestre que no hay ningún valor c tal que $f(3) - f(0) = f'(c)(3 - 0)$. ¿Por qué no contradice esto al Teorema del Valor Medio?
16. Sea $f(x) = (x + 1)/(x - 1)$. Demuestre que no hay ningún valor c tal que $f(2) - f(0) = f'(c)(2 - 0)$. ¿Por qué no contradice esto al Teorema del Valor Medio?
17. Demuestre que la ecuación $x^5 + 10x + 3 = 0$ tiene exactamente una raíz real.

18. Que la ecuación $x^7 + 5x^3 + x - 6 = 0$ tiene exactamente una raíz real.
19. Que la ecuación $x^5 - 6x + c = 0$ tiene, cuando más, una raíz en el intervalo $[-1, 1]$.
20. Demuestre que la ecuación $x^4 + 4x + c = 0$ tiene, cuando más, dos raíces reales.
21. (a) Pruebe que un polinomio de grado 3 tiene, cuando más, 3 raíces reales.
(b) Que un polinomio de grado n tiene, cuando más, n raíces reales.

22. (a) Supóngase que f es diferenciable en $\mathbb{R}$ y que tiene dos raíces. Demuestre que f' tiene por lo menos una raíz.
- (b) Supóngase que f es dos veces diferenciable en $\mathbb{R}$ y que tiene tres raíces. Demuestre que f'' tiene por lo menos una raíz real.
- (c) ¿Se pueden generalizar las partes (a) y (b)?

23. Determine si existe una función f tal que $f(0) = -1$, $f(2) = 4$ y $f'(x) \leq 2$, para todo x .

24. Supóngase que f es continua en $[2, 5]$ y $1 \leq f'(x) \leq 4$, para todo x en $(2, 5)$. Demuestre que $3 \leq f(5) - f(2) \leq 12$.

25. Aplique el Teorema del Valor Medio para probar la desigualdad

$$|\sin a - \sin b| \leq |a - b|, \quad \text{para todo } a \text{ y } b.$$

26. Si $f'(x) = c$, en donde c es una constante, para todo x , utilice el Corolario 3.17 para demostrar que $f(x) = cx + d$, para alguna constante d .

27. Sea $f(x) = 1/x$ y

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x > 0 \\ 1 + \frac{1}{x} & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Demuestre que $f'(x) = g'(x)$ para todo x en sus dominios. ¿Se puede concluir, del Corolario 3.17, que $f - g$ es constante?

28. A las 2:00 P.M. el velocímetro de un automóvil marca 30 mi/h. A las 2:10 P.M. marca 50 mi/h. Demuestre que en cierto instante entre las 2:00 y las 2:10 la aceleración fue exactamente igual a 120 mi/h^2 .

29. Dos corredores inician una carrera al mismo tiempo y terminan empatados. Pruebe que en algún instante durante la carrera corrían a la misma velocidad. [*Sugerencia:* Considere $f(t) = g(t) - h(t)$, en donde g y h son las funciones posición de los dos corredores].